Procedure de depannage UPS

Equipement UPS-01 - alarmes A101, A201, A301/A302, A401

Champ	Valeur
Identifiant	F2-PRO-UPS-01
Version / date	1.0 / 2026-11-06
Reference manuel	F2-MAN-UPS-01, Tableau 3, page 4
Prerequis securite	Lire F2-SEC-UPS-01 avant toute intervention

1. Objet et principe

Cette procedure decrit, pour chacune des 4 pannes de l'UPS-01, la verification du symptome affiche, le diagnostic et l'action corrective. Toute intervention commence par relever le code d'alarme et l'etat des voyants (manuel, Tableau 2, page 3).

Regles generales : (1) ne jamais ouvrir l'armature electrique sans habilitation ; (2) en cas de doute, ne pas mettre l'UPS hors tension, la charge serait coupee ; (3) consigner chaque intervention dans l'historique.

Tableau 1 - Vue d'ensemble des pannes (page 1)

Panne	Code	Page de la procedure	Niveau
Batterie faible	A101	2	N2
Surcharge	A201	2	N1
Ventilateur bloque	A301 / A302	3	N1 puis N2
Bypass	A401	3	N2 obligatoire

2. Pannes 1 et 2

Panne 1 - Batterie faible (code A101, Battery Low)

Symptome : l'afficheur indique A101, le voyant orange est fixe, l'autonomie estimee est inferieure a 10 min.

Etape	Action	Critere / valeur
1	Relever la tension du bus DC et l'autonomie estimee sur l'afficheur	Alarme si inferieure a 345 V
2	Verifier l'absence de coupure reseau en cours (si oui, voir F2-PRO-UPS-01 etape 6 page 4 et l'ATS)	-
3	Mesurer la tension de chaque bloc a la pince / multimetre (EPI obligatoires)	Bloc defectueux si inferieur a 11,5 V
4	Controler le local : temperature et signes de gonflement ou corrosion	Local inferieur a 25 deg C
5	Planifier le remplacement des blocs defectueux ou de la chaine complete si age superieur a 5 ans	Technicien N2 uniquement

Important : ne jamais remplacer un seul bloc dans une chaine de plus de 3 ans sans accord du fournisseur (desequilibre de charge).

Panne 2 - Surcharge (code A201, Overload)

Symptome : A201 affiche, taux de charge superieur a 100 %.

Etape	Action	Critere / valeur
1	Lire le taux de charge par phase sur l'afficheur	Nominal : 40 kVA / 36 kW
2	Identifier les equipements non critiques raccordes recemment	-
3	Delester les equipements non critiques (debranchement ou disjoncteur aval)	Objectif : inferieur a 80 %
4	Surveiller 10 min : l'alarme doit disparaitre	Sinon : risque de bypass (A401)

3. Pannes 3 et 4

Panne 3 - Ventilateur bloque (A301 Fan Fault, puis A302 Over Temperature)

Symptome : A301 affiche ; sans action, la temperature interne depasse 45 deg C et A302 se declenche.

Etape	Action	Critere / valeur
1	Verifier la temperature interne et celle du local	Maximum 45 deg C interne
2	Controler les grilles d'aeration et le filtre a air : nettoyer si poussiere	Filtre propre, grilles degagees
3	Ecouter / observer la rotation du ventilateur (porte fermee, sans ouvrir l'armoire)	-
4	Si le ventilateur reste bloque : informer N2 pour remplacement du ventilateur	Reference constructeur
5	En attendant, reduire la charge et renforcer la ventilation du local	Charge inferieure a 70 %

Panne 4 - Bypass (code A401, On Bypass)

Symptome : A401, voyant orange clignotant. **L'UPS ne protege plus la charge.**

Etape	Action	Critere / valeur
1	Alerter immediatement l'exploitation : charge non protegee	Priorite maximale
2	Lire les alarmes associees (A201 ? A302 ? defaut onduleur ?)	Cause du transfert
3	Si cause = surcharge : delester (Panne 2) puis demander le retour en mode normal	Charge inferieure a 80 %
4	Si cause = temperature : traiter Panne 3 avant tout retour	Temperature inferieure a 40 deg C
5	Le retour du bypass vers l'onduleur est effectue par le technicien N2 habilite	Jamais par N1

4. Escalade et enregistrement

Situation	Action	Delai
A101 persistante apres controle	Appel technicien N2	24 h
A201 non resolue apres delestage	Appel technicien N2	1 h
A302 declenchee	Appel technicien N2 et reduction de charge	Immediat
A401 active	Appel astreinte (ligne 4400) et exploitation	Immediat

Etape 6 (coupure reseau en cours) : si le reseau est absent, l'UPS fonctionne sur batterie. Verifier que l'ATS a bien commande le demarrage du groupe electrogene ; l'autonomie limite le temps disponible.

Historique des revisions

Version	Date	Auteur	Modification
1.0	2026-11-06	Equipe projet	Creation du document